ПРОЕКТ от 2026-04-17
Беляков А.Ю.

Проектная практика и выпускная квалификационная работа

(направление 09.03.04 Программная инженерия)

Практика имеет целью сбор, анализ, обработку и подготовку материала для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). Содержательная часть выпускной квалификационной работы посвящена проектированию и разработке информационной системы (ИС).

> Примеры предметных областей, в рамках которых может осуществляться проектирование и разработка ИС: интернет-маркетинг, средства коммуникации, работа с клиентской базой, службы работы с данными, облачные хранилища, автоматизация тестирования программных модулей, ведение отчётной документации.
>
> Примеры информационных систем: Интернет-магазин, Чат-бот, web-сервис (REST API, GraphQL API), парсер данных, агрегатор новостей, нейронная сеть, лингвистический анализатор, компилятор, пользовательский интерфейс web-приложения с применением компонентного подхода фреймворка React (или Nuxt + Vue, Gatsby + React, Remix + React, Astro + Svelte), серверная часть web-приложения с применением платформы Node.js и фреймворка Express (или Java и Spring Framework, или C# и ASP.Net Core, и т.п.), движок для выполнения скриптов пользователя, редактор документов или схем.

Практика делится на два этапа:
– **аналитический** (далее *Практика 1)*,
– **проектный** (далее *Практика 2)*.

В ходе Практики 1 требуется выполнить:
- анализ предметной области, разрабатываемой ИС,
- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к ИС,
- провести моделирование ИС:
    - Use Case Diagram – описание контекста,
    - Conceptual Class Diagram (только атрибуты и связи, без методов),
    - CRUD-матрица – требования к функционалу.

В ходе практики 2 требуется выполнить проектирование:
- архитектуры информационной системы,
- функционала информационной системы,

- проектирование структур данных и базы данных.

Для заключительного этапа работы над ВКР остаются:
- разработка ИС (или прототипа ИС),
- апробация,
- тестирование,
- оценка эффективности.

Таким образом, выполнение аналитической и проектной практик с последующей реализацией в рамках ВКР отражают модель жизненного цикла информационной системы (Рисунок 1) и включают этапы: анализ, проектирование, реализация, тестирование и внедрение (по возможности).

Рисунок 1 - Модель жизненного цикла информационной системы

> Важное уточнение по поводу содержания практик и ВКР:
> - окончательный выбор нотаций моделирования, содержание, наполнение и детализация проработки практик и ВКР остаются за исполнителем, обсуждаются с руководителем ВКР и должны соответствовать направлению 09.03.04 – проектирование и разработка информационных систем.

Рекомендуемые пункты содержания Практики 1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	…
1. Предметная область информационной системы	…
1.1 Описание предметной области	…
1.2 Обзор и сравнение существующих решений	…
1.3 Обоснование актуальности разработки	…
2. Анализ требований к информационной системе	…
2.1 Функциональные требования к системе	…
2.2 Нефункциональные требования к системе	…
3. Моделирование информационной системы	
3.1 Анализ сценариев использования	
3.2 Построение концептуальной модели данных	
3.3 Разработка модели операций управления данными	
Заключение	…
Список использованных источников	…

Описание содержательной части пунктов Практики 1

Пункт 2.1 Функциональные требования к системе – этот пункт может включать описание следующего функционала: управление пользователями и доступом, управление данными, описание бизнес-логики, требуемые отчёты и варианты экспорта, интеграцию (по необходимости) и взаимодействию с внешними сущностями (другие системы, акторы).

Пункт 2.2 Нефункциональные требования к системе – может включать в себя описание требований к производительности, совместимости, переносимости, ресурсам для функционирования, масштабируемости, безопасности, доступности.

Пункт 3.1 Анализ сценариев использования подразумевает построение диаграммы прецедентов, которая является обязательной частью и базой для последующего проектирования ИС. Диаграмма прецедентов составляется в ходе взаимодействия с заказчиком и моделирует, формализует и визуализирует функциональные требования к системе, задаёт границы проекта (что выполняет система, что выполняют другие системы или акторы) и роли пользователей (аткоры: админ, менеджер, клиент). На основе этой диаграммы в дальнейшем формулируются сущности для логической модели данных и обоснованно заполняется CRUD-матрица.

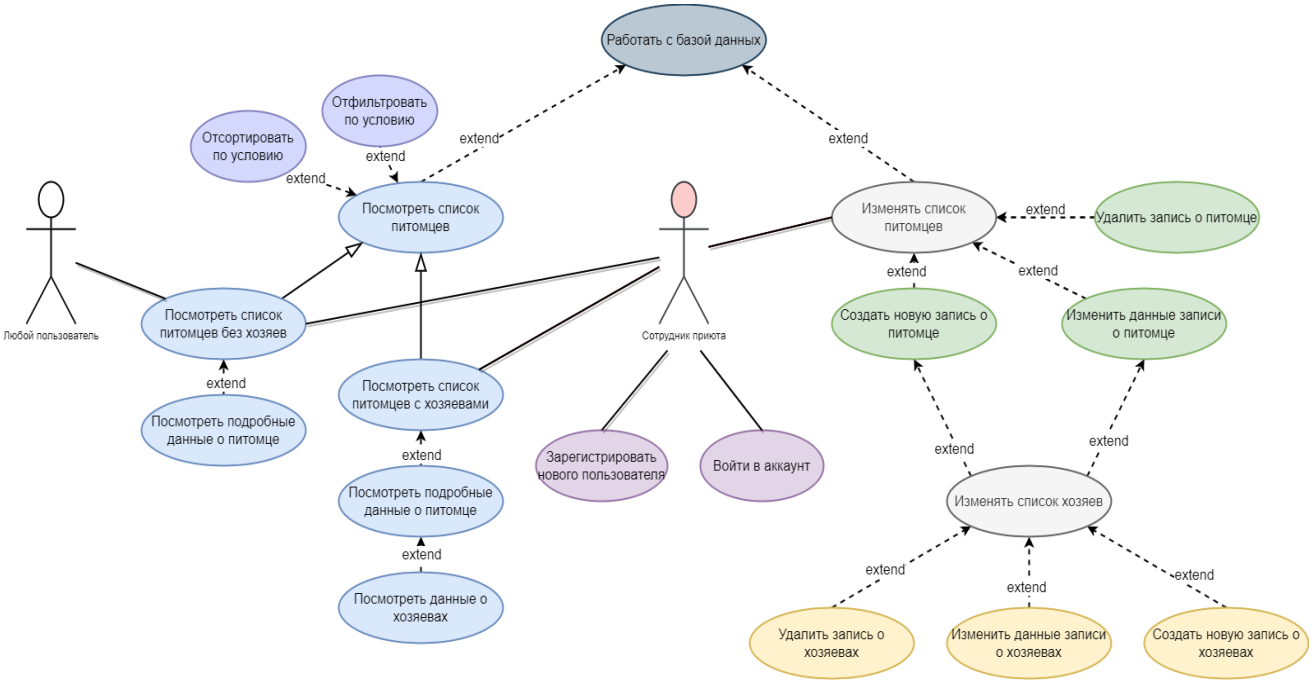
Пункт 3.2 Построение концептуальной модели данных – в зависимости от особенностей работы <u>может включать</u> модель в одной из нотаций:

- ER-диаграмма – только концептуальный уровень моделирования сущностей и связей,

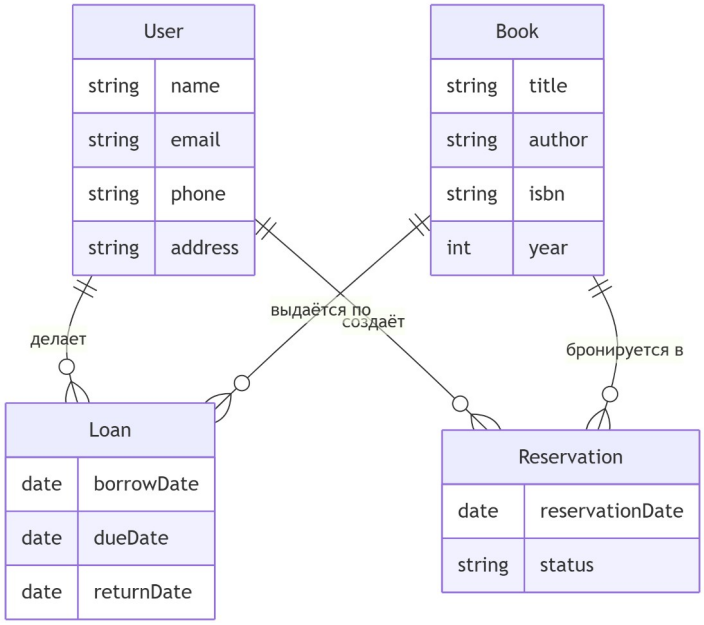
- UML - Conceptual Class Diagram (только атрибуты и связи, без методов).

Пункт 3.3 Разработка модели операций управления данными - подразумевает построение CRUD-матрицы и описание операций управления данными.

Примеры диаграмм к Практике 1



3.1 Пример диаграммы прецедентов для web-приложения «Приют для собак»



3.2 ER-диаграмма, концептуальный уровень, для web-приложения Library, с ассоциативными сущностями (выдачи и бронирования)

	Классы						
Прецеденты	**Книга**	**Чита-тель**	**Читатель-ский билет**	**Книжный формуляр**	**Библио-текарь**	**Книго-выдача**	**Бронь**
Регистрация читателя		C	C				
Поиск книги	R						
Выдача книги	U	U		U	U	C	D
Выдача читатель-ского билета		R	U		U		
Возврат книги	U	R	U	U	U	D	
Утрата книги	D	D	D	U	U	D	
Бронирование книги	R	R	U				C
Пере-регистрация читателя		R/U	U		U		
Поиск читателя		R					
	5	9	6	3	5	3	2

3.3 Пример оформления CRUD-матрицы.

Рекомендуемые пункты содержания Практики 2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
1. Проектирование архитектуры информационной системы	
1.1 Выбор архитектурного стиля и технологического стека	
1.2 Построение диаграммы компонентов	
1.3 Построение диаграммы развёртывания	
2. Проектирование функционала информационной системы	
2.1 Проектирование сценариев использования	
2.2 Проектирование алгоритмов выполнения бизнес-процессов	
3. Проектирование структур данных и базы данных	
3.1 Построение логической модели данных	
3.2 Проектирование диаграммы классов	
3.3 Разработка структур для обмена данными	
Заключение	
Список использованных источников	

Описание содержательной части пунктов Практики 2

Раздел 1 Проектирование архитектуры информационной системы можно наполнить на ваш выбор следующими моделями (UML или noUML):

вариант 1 - UML

- Component Diagram (диаграмма компонентов)
- Deployment Diagram (диаграмма развёртывания)

вариант 2 - C4 с несколькими слоями:

- L1 - Context (система и пользователи),
- L2 - Containers (приложения/сервисы),
- Components (модули),
- Code (классы).

Раздел 2 Проектирование функционала информационной системы можно наполнить проектированием диаграмм:

1) последовательности (Sequence Diagram) – для описания сценариев использования,

2) деятельности (Activity Diagram) – для описания алгоритмов выполнения бизнес-процессов.

При необходимости Раздел 2 можно дополнить моделированием сущностей со сложными статусами и построить диаграмму состояний (State Machine Diagram).

Раздел 3 Проектирование структур данных и базы данных

На основе концептуальной модели данных, построенной на этапе анализа (Практика 1, подраздел 3.2), в данном разделе выполняется детализация структур данных до уровня, достаточного для реализации. Сначала уточняется логическая модель данных (Практика 2, подраздел 3.1), затем разрабатываются классы с атрибутами и методами обработки данных (3.2) и конкретизируются структуры для хранения и обмена данными (3.3).

Пункт 3.1 Построение логической модели данных подразумевает построение ER-диаграммы.

Пункт 3.2 Проектирование диаграммы классов (Class Diagram) подразумевает детальное моделирование классов, наследования классов, приватных и публичных полей, свойств и методов.

Пункт 3.3 Разработка структур для обмена данными подразумевает описание иерархии и типов данных такими нотациями как, например, JSON Schema или XML Schema. Впоследствии на этапе реализации эти схемы помогут проводить валидацию обрабатываемых данных.

Построение физической модели базы данных выносится на этап дипломного проектирования.

Рекомендуемые пункты содержания ВКР

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений..... ___
Введение..... ___
1. Предметная область разрабатываемой информационной системы..... ___
1.1 Описание предметной области и актуальность её автоматизации..... ___
1.2 Обзор и сравнение существующих решений..... ___
1.3 Анализ технологий проектирования технических решений..... ___
1.4 Постановка задачи на проектирование информационной системы… ___
Выводы по разделу..... ___
2. Проектирование информационной системы..... ___
2.1 Проектирование архитектуры информационной системы..... ___
2.2 Проектирование функционала информационной системы..... ___
2.3 Проектирование операций управления данными..... ___
2.4 Проектирование базы данных информационной системы..... ___
Выводы по разделу..... ___
3. Реализация и тестирование информационной системы..... ___
3.1 Выбор технологий и инструментов разработки..... ___
3.2 Реализация основных модулей информационной системы..... ___
3.3 Реализация базы данных информационной системы..... ___
3.4 Тестирование и оценка эффективности информационной системы.. ___
Выводы по разделу..... ___
Заключение..... ___
Список использованных источников..... ___
Приложение А..... ___
Приложение Б..... ___
Приложение В..... ___

Содержание и последовательность наполнения ВКР могут быть частично изменены по согласованию с руководителем ВКР.

Описание содержательной части пунктов ВКР

(только те пункты, которые ещё не были описаны ранее)

Пункт 1.4 «Постановка задачи на проектирование информационной системы» может содержать построение диаграммы прецедентов, формулирование

функциональных и нефункциональных требований к системе и планирование этапов разработки.

Пункт 3.1 «Выбор технологий и инструментов разработки» может содержать обоснование выбора языков программирования и структур данных, фреймворков, библиотек и паттернов, среды разработки, способов и технологий сборки, тестирования и развёртывания, других инструментов разработки. Выбор должен быть основан на требованиях проекта и доступности ресурсов, учитывать организационные и технические ограничения, а также требования по производительности, надёжности разрабатываемой информационной системы.

Пункт 3.2 «Реализация основных модулей информационной системы» может быть разбит на:

- **Объектно-ориентированное проектирование** (при наличии классов) подразумевает построение UML-диаграммы классов (в нотации C4 они могут представлять нижний уровень – уровень кода).
- **Описание программной реализации** ключевых функциональных модулей системы (например, модуль аутентификации, модуль каталога товаров, модуль корзины, модуль оформления заказов, модуль управления пользователями) и реализации маршрутизации информационной системы.
- **Проектирование алгоритмов работы с данными** (при необходимости) подразумевает как словесное описание этапов обработки данных, так и построение графических блок-схем алгоритмов (это алгоритмы работы с данными, массивами для значимых участков работы ИС, ГОСТ 19.701-90) или диаграмм активности (это последовательности работы ИС, нотация UML - Activity diagram).
- **Проектирование интерфейса пользователя** (при необходимости), включая этапы анализа, построения логики взаимодействия и прототипирование.

Проектирование интерфейса пользователя может отсутствовать, если разрабатываемая система является движком, частью backend`а приложения, микросервисом и аналогичной сущностью без GUI. Однако в этот пункт содержания можно включить описание API сервиса (это формально интерфейс для доступа к данным).

Проектирование пользовательского интерфейса (UI/UX) можно разбить на несколько этапов (без программной реализации): анализ, логика и прототипирование.

Этап 1. Исследование и анализ

User Personas – описание целевой аудитории;

User Stories – сценарии взаимодействия;

Customer Journey Map – визуализация взаимодействия с продуктом.

Этап 2. Структура и логика

Mind Maps – иерархия функций;

User Flow – схема шагов пользователя;

Sitemap – структура разделов и страниц.

Этап 3. Прототипирование

Wireframes – схематичные макеты без дизайна;

Low-Fidelity Prototype – кликабельный упрощённый макет;

High-Fidelity Prototype – почти готовый UI с анимациями.

В своей работе можно реализовать некоторые из перечисленных пунктов – по необходимости.

Пункт 3.3 «Реализация базы данных информационной системы» может содержать **построение физической модели данных** информационной системы (физическое моделирование), выбор СУБД, создание и нормализацию таблиц, создание ключей и индексов, указание типов данных и автоматизацию заполнения данными (при наличии), проектирование запросов к базе данных (примеры запросов можно приводить в тексте этого пункта в виде Листингов). Рекомендуется дополнительно к ER-диаграмме описать физическую модель данных на языке DDL (Data Definition Language) в виде SQL-скрипта (Листинг 1).

Ключевыми элементами DDL в физической модели будем считать:

- определение всех таблиц (CREATE TABLE);
- определение связей между ними - первичные (PRIMARY KEY) и внешние ключи (FOREIGN KEY);
- определение типов данных (VARCHAR, INT, TIMESTAMP, DECIMAL);
- вводимые ограничения (CONSTRAINTS – NOT NULL, UNIQUE, …);
- создание индексов для ускорения некоторых запросов (CREATE INDEX);
- иные специфичные для СУБД конструкции.

Листинг 1 - Пример физической модели на языке DDL для базы данных интернет-магазина

```
-- Создание таблицы "Пользователи"
CREATE TABLE users (
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    registration_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Создание таблицы "Товары"
CREATE TABLE products (
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price > 0),
    stock_quantity INT DEFAULT 0,
    description TEXT
);

-- Создание таблицы "Заказы"
CREATE TABLE orders (
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INT REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
    order_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('pending', 'completed', 'cancelled'))
);

-- Создание таблицы связи "Состав заказа" (многие-ко-многим)
CREATE TABLE order_items (
    order_item_id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INT REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INT REFERENCES products(product_id) ON DELETE SET NULL,
    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity > 0),
    price_at_order DECIMAL(10, 2) NOT NULL  -- Фиксация цены на момент заказа
);

-- Создание индекса для ускорения поиска по email пользователя
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);
```

Пункт 3.4 «Тестирование и оценка эффективности информационной системы» можно разбить на два подпункта - собственно, тестирование и оценка эффективности.

Тестирование может включать выбор стратегии тестирования (модульное тестирование, интеграционное тестирование, системное тестирование, приемочное тестирование), разработку тестовых сценариев (test cases) для проверки функциональных и нефункциональных требований, собственно описание процесса проведения тестирования и представление результатов тестирования (таблицы, графики), демонстрирующих соответствие системы требованиям. При необходимости этот пункт можно дополнить проведением процедуры оценки покрытия кода тестами (code coverage).

Оценку эффективности можно разбить на подпункты оценки производительности системы, надёжности системы и информационной безопасности (при необходимости).

Для оценки производительности можно определить время отклика системы на запрос (например, не более 2-х секунд) или время загрузки html-страницы в браузере (например, не дольше чем 0,5 секунды) или другие аналогичные метрики, можно провести нагрузочное тестирование (оценить работу системы в наиболее сложных сценариях, измерить пропускную способность как количество запросов в секунду и т.п.).

Для оценки надёжности системы можно оценить устойчивость к сбоям, время бесперебойной работы или иные подходящие метрики.

Примеры часто используемых метрик.

Оценка доступности:

- SLA (Service Level Agreement) – гарантированный «uptime» (например, 99.99% что составляет 52 минуты простоя в год);
- MTBF (Mean Time Between Failures) – среднее время между отказами (часы/дни).

Отказоустойчивость:

- MTTR (Mean Time To Repair) – среднее время восстановления после сбоя (например, 10 минут);
- глубина резервирования – сколько копий данных хранится (например, 3 реплики).

Стабильность:

- количество критических инцидентов за месяц/год (например, не более двух);
- возможности автоматического восстановления – процент сбоев, устранённых без вмешательства (например, 95%).

Не все метрики нужно замерять – следует выбрать только те (хотя бы одну-две), которые актуальны для вашей работы.

Общие замечания по оформлению Практик и ВКР

При оформлении Практик и ВКР (таблицы, рисунки, шрифты, поля, отступы и т.п.) следует придерживаться документа: ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления", введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017.

Список использованных источников оформлять по ГОСТу на оформление библиографических списков. Рекомендуется в список использованных источников включать актуальные работы по направлению разработки в количестве от 10 до 15 пунктов **для каждой из практик** и в количестве от 15 до 20 пунктов **для ВКР**. Это могут быть законодательные акты, научные статьи, учебники и учебные пособия, стандарты и спецификации.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всем разделам ВКР. Допускается шрифт подписи рисунка 12 пт (меньше, чем в основном тексте). Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы (только первая буква) без точки в конце. Пример оформления подписи:

Рисунок 1 - Схема прибора

Нумерацию иллюстраций в приложениях формируют отдельно для каждого приложения и указывают арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквы приложения, например, Рисунок А.3.

Если рисунок занимает всю площадь листа А4 и расположен в альбомной ориентации, то и подпись к рисунку «переезжает» к правой стороне листа, то есть подпись к рисунку всегда остаётся ПОД рисунком (там, где нижняя часть изображения на рисунке).

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета.

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Далее перечислены начальные обязательные страницы ВКР, их порядок и нумерация:

```
Страница 1 - Титул
Страница 2 - Задание (с двух сторон на одном листе)
Страница 3 - Реферат
Страница 4 - Содержание
```

Страница 5 - Перечень сокращений и обозначений
Страница 6 - Введение

В тексте ВКР не печатайте номера страниц на страницах 1,2,3,4. Следует начинать печатать номер со страницы 5 (после Содержания). Номера страниц располагайте внизу по центру листа и без точки. Титульный лист, задание, реферат и содержание включают в общую нумерацию страниц ВКР. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту ВКР, включая приложения. Общий объём ВКР в страницах считается вместе с приложениями.

Заголовки структурных элементов ВКР - "РЕФЕРАТ", "СОДЕРЖАНИЕ", "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ - следует располагать в середине строки без точки в конце, набирать прописными буквами, не подчеркивая, полужирным шрифтом. Каждый структурный элемент начинают с новой страницы.

Основную часть ВКР следует делить на разделы, подразделы и пункты. Каждый раздел основной части ВКР так же начинают с новой страницы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые следует оформлять полужирным шрифтом, но только первая буква названия прописная (заглавная). Заголовки разделов и подразделов следует начинать с абзацного отступа, как у основного текста, выравнивать по ширине, и размещать после порядкового номера, не подчеркивать и не ставить точку в конце. В каждом разделе должны быть «Выводы по разделу». Выводы по разделу оформляются так же, как и заголовки разделов.

Рекомендуемый порядок слайдов к защите отчётов по Практике 1

1) Титул
2) Описание предметной области
3) Существующие технологические решения
4) Постановка задачи на проектирование ИС
5) Функциональные требования к ИС
6) Нефункциональные требования к ИС
7) Диаграммы согласно подразделов Практики 1
8) Предполагаемая тема ВКР
9) Спасибо за внимание

Рекомендуемый порядок слайдов к защите отчётов по Практике 2

1) Титул
2) Описание предметной области
3) Существующие технологические решения
4) Постановка задачи на проектирование ИС
5) Функциональные требования к ИС
6) Нефункциональные требования к ИС
7) Диаграммы согласно подразделов Практики 1
8) Диаграммы согласно подразделов Практики 2
9) Предполагаемая тема ВКР
10) Спасибо за внимание

Рекомендуемый порядок слайдов к защите ВКР

1) Титул
2) Описание предметной области
3) Существующие технологические решения
4) Постановка задачи на проектирование ИС
5) Функциональные требования к ИС
6) Нефункциональные требования к ИС
7) Проектирование архитектуры ИС
8) Инструменты и технологии разработки
9) Проектирование и реализация базы данных
10) Реализация основных модулей ИС
11) Тестирование и оценка эффективности ИС
12) Акт о внедрении (при наличии)
13) Опубликованные статьи по теме ВКР
14) Спасибо за внимание

При защите Отчётов по практике рекомендуемое количество слайдов **от 15 до 20** и приблизительное время доклада **7-8 минут**.

При защите ВКР рекомендуемое количество слайдов **от 20 до 25** и приблизительное время доклада **8-9 минут**.

В рамках времени доклада допускается демонстрация работы проекта с помощью предварительно подготовленной видеозаписи, длительностью до 1 минуты.

Оформление презентации: **белый фон** слайдов, **нумерация слайдов** в правом нижнем углу. Названия и наполнение слайдов могут быть частично изменены – зависит от содержания выполненной работы. На каждом слайде должно быть название в верхней части слайда (кроме титула и слайда «Спасибо за внимание»). Рекомендуемое выравнивание названия слайда – «по центру». Если на слайде презентации требуется разместить диаграмму так, чтобы она по вертикали заняла максимальный размер слайда (так как содержит много мелких деталей), то название слайда можно сместить правее или левее (но оставить в верхней части слайда).

При подготовке презентации или текста Отчёта о практике (ВКР) может возникнуть такая ситуация, что некая диаграмма содержит слишком много сущностей и при попытке размещения диаграммы целиком на одном листе А4 формата отдельные её составные части становятся слишком мелкими и шрифт получается нечитаемым. В этом случае рекомендуется разнести диаграмму для наглядности на несколько слайдов (в презентации) или на несколько листов (в тексте отчёта). Желательно сначала на слайде (странице) показать её всю в мелком масштабе и далее использовать логическое или структурное разбиение диаграммы. Кроме того, громоздкие рисунки можно вынести в Приложение.

Приведу пример подхода к разбиению объёмной диаграммы на основе диаграммы прецедентов – её можно разбить по группам функциональности, например, по акторам, по процессам, по уровням взаимодействия, по сценариям использования, по компонентам системы:

1. По акторам (ролям) - «Участники системы: Покупатель», «Участники системы: Администратор», «Интеграция с внешними сервисами».

2. По бизнес-процессам - «Оформить заказ», «Вести отчетность и аналитику».

3. По уровням взаимодействия - «Клиентская часть (Frontend)», «Администрирование (Backend)», «Внешние интеграции (API)».

4. По сценариям использования - «Обработка ошибок и исключений», «Авторизация пользователя».

5. По компонентам системы - «Модуль заказов», «Модуль оплаты», «Модуль доставки».

Для других «больших» диаграмм (диаграмма последовательностей или диаграмма классов) можете самостоятельно сформулировать принципы разбиения на 2-3 листа (в самом простом варианте просто на первом листе начало диаграммы, на втором - продолжение).

Пояснительная записка ВКР подписывается (на титульном листе) студентом, руководителем ВКР, консультантом и заведующим кафедрой. Для подписания заведующим кафедрой и деканом к оформленной ВКР прилагаются следующие документы:

1. Справка председателя ГЭК (готовит деканат).
2. Отзыв руководителя (готовит руководитель).
3. График написания и оформления ВКР.
4. Копии научных трудов (титул, содержание, страницы со статьей) или сертификат участника конференции.
5. Диск (флэшка) с ВКР и файлом-паспортом.
6. Квалификационные признаки (Приложение Ж).
7. Заявка + акт внедрения (при наличии).
8. Справка на антиплагиат.

Документы не входят в содержание ВКР и прикладываются в файлах (прозрачных), сброшюрованных в конце ВКР.

К ВКР прикладывается CD-диск (или флешка) с:

1) текстом ВКР;
2) файлом-паспортом;
3) программным кодом.

В файле-паспорте (это текстовый документ в формате Word *.docx) должны содержаться следующие данные:

- год окончания вуза;
- группа;
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- телефон обучающегося;
- фамилия и инициалы руководителя ВКР;
- ученая степень и ученое звание руководителя ВКР;
- организация и должность руководителя ВКР;
- контактный телефон руководителя ВКР;
- тема ВКР по приказу.

Наименование файла-паспорта должно быть набрано в латинице и содержать фамилию обучающегося. Например, для обучающегося Иванова наименование файла будет выглядеть следующим образом: «Ivanov.docx».

Возможные ОБЩИЕ вопросы на защите практики и ВКР:

1) перечислите нефункциональные требования к ИС;
2) каким способом (какие количественные характеристики) оцениваете достижимость нефункциональных требований;
3) можно ли определить приоритеты нефункциональных требований и возникающие компромиссы;
4) какие технологии реализации достижения нефункциональных требований;
5) какие архитектурные слои можно выделить в разработанной ИС, какие есть компоненты в этих слоях;
6) чем обоснован выбор базы данных, структур данных, архитектурных паттернов, языка программирования, среды разработки, сервера и т.п.;
7) особенности реализации реляционной базы данных, таблиц и связей;
8) особенности реализации классов, модулей;
9) кто главный пользователь ИС - какие функциональные требования к ИС;
10) маршрутизация приложения (эндпоинты, запросы, ответы);
11) какие фреймворки, библиотеки использовались.

Рекомендуемое оформление ТИТУЛА презентации

Пример для защиты практики

Отчёт по проектной практике
в ООО «Кибер-Форум», г. Пермь

Выполнил: Иванов Иван Иванович
ПИнб-41

Руководитель: Петров Петр Петрович
доцент, к.т.н.

Пример для защиты ВКР

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д. Н. Прянишникова»

Тема выпускной квалификационной работы

Разработка веб-сервиса для ** *****
в ООО «****-********», г. Пермь**

Выполнил: Иванов Иван Иванович
ПИнб-41

Руководитель: Петров Петр Петрович
доцент, к.т.н.

Пример оформления титула для отчёта о практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»

Факультет экономики и информационных технологий
Кафедра информационных технологий и программной инженерии

ОТЧЕТ
по проектной практике

_____
наименование предприятия

за период с __.__.20__ г. по __.__.20__г.

Автор отчета _____ _____ ПИНб-41
подпись *фамилия, инициалы* *группа*

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Руководитель практики от Университета

_____
подпись *фамилия, инициалы*

Ответственное лицо профильной организации

_____
подпись *фамилия, инициалы*

Защита отчета _____
дата оценка

Руководитель практики_____
подпись *фамилия, инициалы*

ПЕРМЬ 202_ г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Проектирование информационных систем. Под редакцией Д.В. Чистова. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 258 с.

2. Галимянов А.Ф., Галимянов Ф.А. Архитектура информационных систем / А. Ф. Галимянов, Ф. А. Галимянов. – Казань: Казан. ун-т, 2019. – 117 с.

3. Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с.

4. Липаев, В.В. Программная инженерия. Методологические основы: Учеб. / В. В. Липаев; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2006. – 608 с.